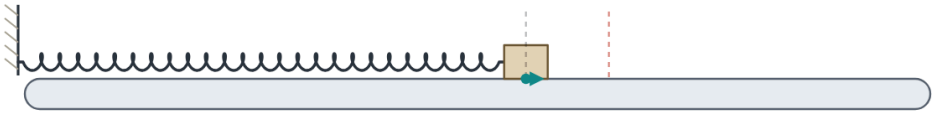
④-4　ベルトコンベア（必ず滑る）　—　解答と解き方

出典：典型問題（参考：physicmath.net の解説。数値・言いまわしを変えて作り直したもの）

時間の流れで見る



ⓐ **放した直後**
$x = 0$、$v = 0$



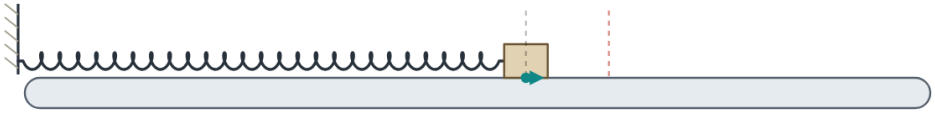
ⓑ **振動の中心**
$x = x_0$、速さ最大



ⓒ **最も伸びた所**
$x = 2x_0$、$v = 0$



ⓓ **戻る途中**
左向きに動く



ⓔ **1 周期後**
$x = 0$、$v = 0$

解答と解き方

(1) 摩擦力

答　右向きに $\mu' mg$

小物体の速さはいつも V より小さいので、**ベルトから見ると小物体はいつも左へ滑っている**。動摩擦力は相対速度と逆向き（右向き）で、大きさ $\mu' mg$。

(2) 運動方程式

答　$ma = -kx + \mu' mg$

(3) 振動の中心と周期

答 $x_0 = \dfrac{\mu' mg}{k}$、$T = 2\pi\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

$ma = -k\left(x - \dfrac{\mu' mg}{k}\right)$ と変形する。振動の中心は、弾性力と動摩擦力がつりあう位置。

(4) 最大の伸び

答 $2x_0 = \dfrac{2\mu' mg}{k}$

$x = 0$ で速さ 0 なので、そこが振動の端。振幅は x_0、反対の端は $2x_0$。$x = x_0(1 - \cos\omega t)$。

(5) 最大の速さと条件

答 $v_{\max} = x_0\omega = \mu' g\sqrt{\dfrac{m}{k}}$、条件 $V > \mu' g\sqrt{\dfrac{m}{k}}$

小物体がベルトより速くならなければ、滑る向きは変わらない。

(6) V を 2 倍にすると

答 変わらない

動摩擦力の大きさ $\mu' mg$ は、滑る速さによらない。(5) の条件を満たすかぎり、運動はまったく同じ。